

Exercice 1 : Bobine en régime transitoire

Centrale Supélec TSI - 2024

- 1- En effectuant une loi des mailles, on obtient directement :

$$E = ri(t) + L \frac{di}{dt} \Rightarrow \frac{E}{L} = \frac{r}{L} i(t) + \frac{di}{dt}$$

$$\boxed{\frac{E}{L} = \frac{i(t)}{\tau} + \frac{di}{dt}} \text{ avec } \tau = \frac{L}{r}$$

- 2- L'intensité du courant traversant une bobine est une fonction continue du temps, car son énergie est liée au courant qui la parcourt. Une discontinuité d'énergie signifierait une puissance infinie, ce qui ne serait pas raisonnable. On a donc $i(0^+) = i(0^-) = 0$.
- 3- La solution particulière est cherchée sous la forme d'une constante, sa dérivée est nulle. On injecte dans l'équation différentielle :

$$\frac{i_p}{\tau} = \frac{E}{L} \Rightarrow i_p = \frac{E}{R}$$

La solution homogène est de la forme : $i_h = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}}$. λ se détermine à partir de la condition initiale : $i(0) = 0$

$$i_h(0) + i_p = 0$$

$$\lambda + \frac{E}{R} = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{E}{R}$$

On en déduit :

$$\boxed{i(t) = \frac{E}{r} (1 - e^{-t/\tau})}$$

- 4- Si $\tau \ll t_0$, le régime transitoire est très rapide, donc le solénoïde ne perturbe pas le fonctionnement. $L/r \ll t_0 \Rightarrow L \ll r t_0 = 12 \times 0,02 = 0,24 \text{ H}$.
Application numérique : $L \ll 12 \times 0,02$; $L \ll 0,24 \text{ H}$
- 5- Pour $t \geq t_0$, l'équation différentielle devient :

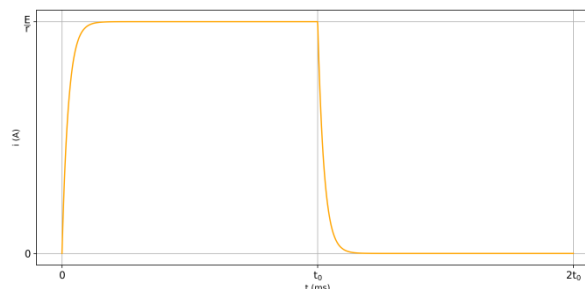
$$L \frac{di}{dt} + ri = 0$$

La solution est de la forme $i(t) = \lambda e^{-t/\tau}$. La solution particulière $i_p = 0$, et condition initiale est $i(t_0) = E/r$, on obtient donc :

$$\lambda e^{-t_0/\tau} = \frac{E}{r} \Rightarrow \lambda = \frac{E}{r} e^{t_0/\tau}$$

On en déduit : $\boxed{i(t) = \frac{E}{r} e^{-(t-t_0)/\tau}}$

- 6- On obtient l'allure suivante :



- 7- En négligeant les régimes transitoires,

$$\boxed{E_J = \frac{E^2}{r} t_0}$$

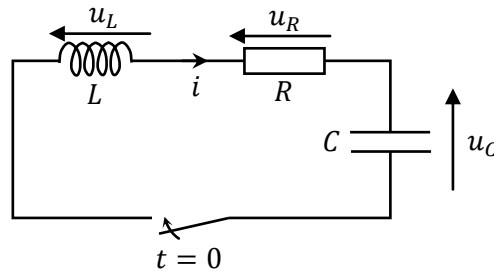
Application numérique :

$$E_J = \frac{20^2}{12} \times 0,02 = 0,66 \text{ J}$$

Exercice 2 : Etude d'un circuit RLC

EPITA – IPSA 2023

- 1- On oriente les flèches de courant et de tension :



En effectuant une loi des mailles :

$$\begin{aligned} u_L + u_R + u_C &= 0 \\ L \frac{di}{dt} + Ri + u_C &= 0 \text{ avec } i = C \frac{du_C}{dt} \\ LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C &= 0 \end{aligned}$$

On divise par LC :

$$\boxed{\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{LC} = 0}$$

Par identification :

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}} \text{ et } \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} \Rightarrow \boxed{Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}}$$

- 2- On observe un régime pseudo-périodique donc $Q > 1/2$. Le nombre d'oscillations observées pendant le régime transitoire correspond environ au facteur de qualité : $N \approx Q$. Dans notre cas $Q \approx 9$.

- 3- La solution particulière est nulle : $u_{C,p} = 0$.

La solution homogène dépend de l'équation caractéristique :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$$

Le discriminant a pour expression :

$$\Delta = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right) < 0$$

Les deux solutions sont :

$$r_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j \frac{\sqrt{-\Delta}}{2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

La solution est donc de la forme :

$$\boxed{u_C(t) = e^{-\lambda t} (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t))} \text{ avec } \boxed{\lambda = \frac{\omega_0}{2Q}} \text{ et } \boxed{\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

- 4- La tension u_C aux bornes du condensateur est continu, car l'énergie est une fonction continue $\mathcal{E}_C = \frac{1}{2} u_C^2$. Donc $u_C(0^+) = u_C(0^-) = U_0$.

Le courant dans la bobine est continu, car l'énergie est une fonction continue $\mathcal{E}_L = \frac{1}{2} Li^2$.

$$i(0^+) = i(0^-) = 0$$

- 5- On en déduit directement : $\boxed{u_C(0) = A = U_0}$. De plus

$$i(0) = 0 \Rightarrow \frac{du_C}{dt}(0) = 0$$

$$\frac{du_C}{dt}(t) = -\lambda e^{-\lambda t}(U_0 \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) + e^{-\lambda t}(-\omega U_0 \sin(\omega t) + B \omega \cos(\omega t))$$

$$\frac{du_C}{dt}(0) = -\lambda U_0 + B \omega = 0$$

$$B = \frac{\lambda U_0}{\omega} = \frac{\omega_0}{2Q\omega} U_0$$

$$B = \frac{1}{\sqrt{4Q^2 - 1}} U_0$$

6- Si $Q \gg 1$ alors :

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \approx \omega_0$$

Il vient directement :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Exercice 3 : Circuit RC parallèle en série avec une bobine en régime transitoire

1- La tension u_C aux bornes du condensateur est continue, car l'énergie est une fonction continue $\mathcal{E}_C = \frac{1}{2}u^2$. Donc $u(0^-) = u(0^+) = 0$.

Le courant dans la bobine est continu, car l'énergie est une fonction continue $\mathcal{E}_L = \frac{1}{2}Li^2$.

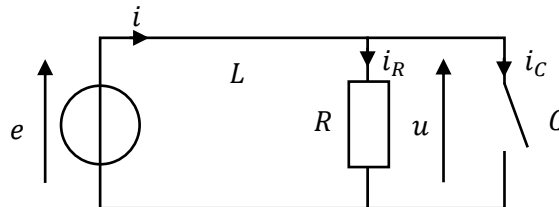
$$i(0^-) = i(0^+) = 0$$

La tension u est aussi la tension aux bornes de la résistance :

$$u(0^+) = Ri_R(0^+) = 0 \Rightarrow i_R(0^+) = 0$$

La loi des nœuds nous donne : $i(0^+) = i_R(0^+) + i_C(0^+) \Rightarrow i_C(0^+) = 0$.

2- En régime permanent, la bobine se comporte comme un fil et le condensateur comme un interrupteur ouvert. Le circuit équivalent est :



D'après le circuit équivalent, il vient directement : $i_C(\infty) = 0$,

$$i(\infty) = i_R(\infty) = \frac{E}{R} \text{ et}$$

3- Loi des mailles :

$$E = L \frac{di}{dt} + u \text{ et } i = i_R + i_C$$

$$E = L \left(\frac{di_C}{dt} + \frac{di_R}{dt} \right) + u$$

On applique les relations pour chaque dipôle :

$$i_R = \frac{E}{R} \text{ et } i_C = C \frac{du}{dt}$$

$$E = LC \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{du}{dt} + u$$

4- On divise l'équation précédente par LC :

$$\frac{E}{LC} = \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du}{dt} + \frac{u}{LC}$$

On pose :

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}} ; \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC} \Rightarrow \boxed{Q = R \sqrt{\frac{C}{L}}}$$

Application numérique :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{10 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-9}}} = 100 \text{ krad.s}^{-1}$$

$$Q = 500 \times \sqrt{\frac{10 \times 10^{-9}}{10 \times 10^{-3}}} = 0,5$$

$Q = 1/2$, le régime est critique.

- 5- La solution particulière est cherchée sous la forme d'une constante, en injectant dans l'équation différentielle on obtient directement : $u_p = E$

La solution homogène dépend de l'équation caractéristique :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q}r + \omega_0^2 = 0$$

Le discriminant a pour expression :

$$\Delta = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right) = 0$$

Il existe qu'une seule solution : $r_1 = -\omega_0$

La solution homogène est donc de la forme : $u_h(t) = e^{-\omega_0 t}(\alpha + \beta t)$

α et β se déterminent à partir des conditions initiales

$$u(0) = u_h(0) + u_p = 0$$

$$\alpha + E = 0 \Rightarrow \alpha = -E$$

$$i_C(0^+) = 0 \Rightarrow \frac{du}{dt}(0^+) = 0$$

L'expression de la dérivée est :

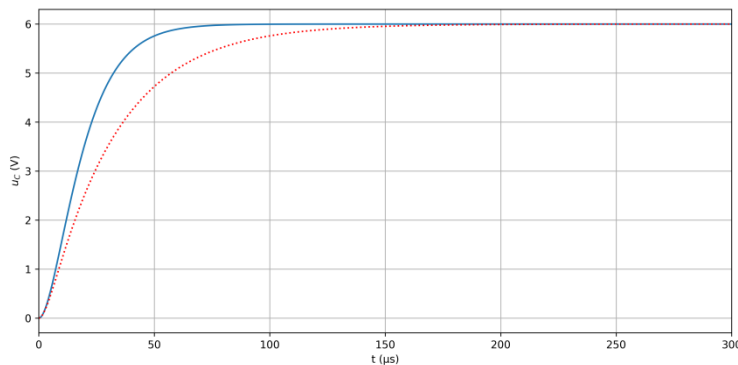
$$\frac{du}{dt}(t) = -\omega_0 e^{-\omega_0 t}(\alpha + \beta t) + \beta e^{-\omega_0 t}$$

$$\frac{du}{dt}(0) = -\omega_0 \alpha + \beta = 0 \Rightarrow \beta = -\omega_0 E$$

L'expression complète de $u(t)$ est :

$$u(t) = -E(1 + \omega_0 t)e^{-\omega_0 t} + E$$

- 6- Les régimes apériodique et critique ont la même allure. Mais le régime critique est celui qui tend le plus vite vers la solution particulière. Le régime apériodique est représenté en pointillé.



Exercice 4 : Réaction de dissolution d'un précipité

- 1- Le quotient de réaction a pour expression :

$$Q_r = \frac{\frac{[MgY]^{2-}}{C_0} \frac{[HO^-]^2}{(C_0)^2}}{\frac{[Y^{4-}]}{C_0}} \Rightarrow \boxed{Q_r = \frac{[MgY]^{2-} [HO^-]^2}{[Y^{4-}] (C_0)^2}}$$

$K^0 < 10^3$, la réaction ne peut pas être considérée comme totale.

- 2- A l'état initial :

$$[[MgY]^{2-}] = [HO^-] = [Y^{4-}] = \frac{n_0}{V} = 1 \text{ mol.L}^{-1}$$

On en déduit $Q_r = 1$.

$Q_r > K^0$, la réaction évolue dans le sens indirect.

3- Tableau d'avancement :

Equation-bilan	$Mg(OH)_{2(s)}$	$+ Y_{(aq)}^{4-}$	$= [MgY]_{(aq)}^{2-}$	$+ 2HO_{(aq)}^-$
Etat initial	n_0	n_0	n_0	n_0
Instant t	$n_0 + \xi$	$n_0 + \xi$	$n_0 - \xi$	$n_0 - 2\xi$
Etat final	$n_0 + \xi_{eq}$	$n_0 + \xi_{eq}$	$n_0 - \xi_{eq}$	$n_0 - 2\xi_{eq}$

4- On injecte les expressions des pressions partielles dans Q_r . A l'équilibre : $Q_r = K^0$

$$K^0 = \frac{\left(\frac{n_0 - 2\xi_{eq}}{V}\right)^2 \left(\frac{n_0 - \xi_{eq}}{V}\right)}{\left(\frac{n_0 + \xi_{eq}}{V}\right) (C_0)^2}$$

$$K^0 = \frac{(n_0 - 2\xi_{eq})^2 (n_0 - \xi_{eq})}{(n_0 + \xi_{eq}) (C_0 V)^2}$$

5- Méthode de dichotomie.

a- La fonction $f(\xi)$ s'écrit à l'équilibre :

$$f(\xi_{eq}) = \frac{(1 - 2\xi_{eq})^2 (1 - \xi_{eq})}{(1 + \xi_{eq})} - 0,016 = 0$$

b- Les lignes manquantes du script Python sont :

`m = (a + b) / 2`

`return (1-2*x)**2*(1-x)/(1+x) - 0.016`

6- Il s'agit d'une application numérique de la dernière ligne du tableau :

$$n([MgY]^{2-}) = 1 - 0,403 = 0,597 \text{ mol} ; n(HO^-) = 1,0 - 2 \times 0,403 = 0,194 \text{ mol}$$

$$n(Mg(OH)_2) = n(Y^{4-}) = 1 + 0,403 = 1,403 \text{ mol}$$

Exercice 5 : Obtention de tétrafluorouranium

Banque PT - 2025

• **Partie A : Etude thermodynamique de l'obtention de tétrafluorouranium**

1- Le quotient de réaction Q_r a pour expression :

$$Q_r = \frac{(P_{H_2O})^2 (P^0)^2}{(P_{HF})^4}$$

2- D'après la définition donnée :

$$\alpha = \frac{4\xi}{n_0}$$

On réalise un tableau d'avancement :

Equation-bilan	$UO_{2(s)}$	$+ 4 HF_{(g)}$	$= UF_{4(s)}$	$+ 2 H_2O_{(g)}$	n_{gaz}
Etat initial	Excès	n_0	0	0	n_0
Instant t	Excès	$n_0 - 4\xi$ $n_0(1 - \alpha)$	$\xi = \frac{\alpha n_0}{4}$	$2\xi = \frac{\alpha n_0}{2}$	$n_0 - 2\xi$ $n_0 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$

3- Nous avons :

$$P_{HF} = n_0(1 - \alpha) \frac{RT}{V} ; P_{H_2O} = \frac{\alpha n_0}{2} \frac{RT}{V} ; P_T = n_0 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \frac{RT}{V}$$

En effectuant le rapport, nous obtenons :

$$P_{HF} = \frac{1 - \alpha}{1 - \frac{\alpha}{2}} P_T ; P_{H_2O} = \frac{\alpha/2}{1 - \frac{\alpha}{2}} P_T \Rightarrow P_{H_2O} = \frac{\alpha}{2 - \alpha} P_T$$

4- On injecte les expressions précédentes dans la constante d'équilibre :

$$K^0 = \frac{\left(\frac{\alpha_{eq}}{2 - \alpha_{eq}} P_T\right)^2 (P^0)^2}{\left(\frac{1 - \alpha_{eq}}{1 - \frac{\alpha_{eq}}{2}} P_T\right)^4} = \frac{\left(\frac{\alpha_{eq}}{2 - \alpha_{eq}}\right)^2 (P^0)^2}{\left(\frac{2 - 2\alpha_{eq}}{2 - \alpha_{eq}}\right)^4 (P_T)^2}$$

Après simplification par $(2 - \alpha_{eq})^2$, on aboutit à :

$$K^0 = \frac{(\alpha_{eq})^2 (2 - \alpha_{eq})^2 \left(\frac{P^0}{P_T}\right)^2}{(2 - 2\alpha_{eq})^4}$$

En factorisant le dénominateur par 2^4 , on retrouve bien la relation demandée :

$$K^0 = \frac{(\alpha_{eq} (2 - \alpha_{eq}))^2 \left(\frac{P^0}{P_T}\right)^2}{16 (1 - \alpha_{eq})^4}$$

5- On isole P_T dans l'expression précédente :

$$(P_T)^2 = \frac{(\alpha_{eq} (2 - \alpha_{eq}))^2 (P^0)^2}{16 (1 - \alpha_{eq})^4 K^0} \Rightarrow P_T = \frac{\alpha_{eq} (2 - \alpha_{eq}) P^0}{4 (1 - \alpha_{eq})^2 \sqrt{K^0}}$$

Application numérique :

$$P_T = \frac{0,9 (2 - 0,9)}{4 (1 - 0,9)^2 \sqrt{500}} = 1,1 \text{ bar}$$

- 6- Lors d'une transformation chimique spontanée, tout système évolue, s'il le peut, vers son état d'équilibre chimique.
- 7- P_{tot} se trouve au dénominateur de Q_r . Si on augmente la pression totale, Q_r diminue, la réaction est favorisée dans le sens direct.

Exercice 6 : Cinétique de la polymérisation du PMMA

Centrale Supélec TSI - 2024

- 1- Loi de vitesse : $v = k[MMA]^1$
La concentration s'exprime en mol.L^{-1} et la vitesse en $\text{mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$ donc k est en s^{-1} .
- 2- La vitesse s'exprime également par rapport au réactif comme :

$$v = -\frac{d[MMA]}{dt}$$

$$\text{Soit : } -\frac{d[MMA]}{dt} = k[MMA] \Leftrightarrow \frac{d[MMA]}{dt} + k[MMA] = 0$$

$$\text{La solution de cette équation est : } [MMA](t) = [MMA]_0 e^{-kt}$$

- 3- Temps de demi-réaction : durée au bout de laquelle l'avancement ξ de la réaction atteint la moitié de sa valeur finale (ξ_f).

$$[MMA](t_{1/2}) = \frac{[MMA]_0}{2} = [MMA]_0 e^{-kt_{1/2}}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k}$$

- 4- Loi d'Arrhénius :

$$k = \mathcal{A} \exp\left(-\frac{E_A}{RT}\right)$$

On note k_1 la constante à $T_1 = 50^\circ\text{C}$, et k_2 la constante à $T_2 = 55^\circ\text{C}$

Variation de vitesse relative :

$$\left|\frac{v_2 - v_1}{v_1}\right| \text{ avec } v_1 = k_1[MMA] \text{ et } v_2 = k_2[MMA]$$

$$\frac{k_2 - k_1}{k_1} = \frac{\exp\left(-\frac{E_A}{RT_2}\right) - \exp\left(-\frac{E_A}{RT_1}\right)}{\exp\left(-\frac{E_A}{RT_1}\right)} \Leftrightarrow \frac{k_2 - k_1}{k_1} = \exp\left(-\frac{E_A}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\right) - 1$$

On effectue l'application numérique

$$\frac{k_2 - k_1}{k_1} = \exp\left(-\frac{162 \times 10^3}{8,314} \left(\frac{1}{273 + 55} - \frac{1}{273 + 50}\right)\right) - 1 = 150\%$$

Exercice 7 : Elimination de l'éthanol dans le sang ($\approx 22\%$ du barème)

E3A PC - 2025

- 1- La fonction $[CH_3CH_2OH] = f(t)$ est une droite, la réaction est d'ordre $\alpha = 0$.
En effet pour $\alpha = 0$, nous avons :

$$v = -\frac{d[CH_3CH_2OH]}{dt} = k_{app}[CH_3CH_2OH]^0$$

$$-\frac{d[CH_3CH_2OH]}{dt} = k_{app}$$

$$\int_{[CH_3CH_2OH]_0}^{[CH_3CH_2OH]} d[CH_3CH_2OH] = -k_{app} \int_0^t dt$$

$$\boxed{[CH_3CH_2OH] = [CH_3CH_2OH]_0 - k_{app}t}$$

- 2- k_{app} correspond à la pente de la droite en valeur absolue. On prend deux points qui appartiennent à la droite (seulement 3 d'après les données) :

$$k_{app} = \frac{0,64 - 0,27}{150 - 0} = 2,5 \mu g \cdot mL^{-1} \cdot min^{-1}$$

- 3- On effectue les conversions nécessaires :

$$k_{app} = 2,5 mg \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}$$

On obtient pour 1 h : $2,5 \times 60 = 150 mg \cdot L^{-1} \cdot h^{-1} = 0,15 g \cdot L^{-1} \cdot h^{-1}$

Cette valeur est en accord avec le texte $0,15 g \cdot L^{-1} \cdot h^{-1}$ est similaire avec $0,17 g \cdot L^{-1}$

- 4- La température pour laquelle l'enzyme ADH est la plus efficace est $T = 310 K$ soit $\theta = 37^\circ C$.
Cette température correspond à la température du corps humain

Exercice 8 : détermination des caractéristiques d'une bobine

- 1- On ne peut pas observer simultanément $u(t)$ et $v(t)$ car ces deux tensions n'ont pas de masse commune.

- 2- On effectue une loi des mailles :

$$e(t) = u(t) + v(t)$$

Pour avoir $u(t)$, on effectue l'opération suivante : $\boxed{u(t) = e(t) - v(t)}$

- 3- On mesure graphiquement :

$$V_m = 2,24 V ; U_m = 3,16 V$$

On mesure une période $T_0 = 6,3 ms$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 1,0 krad \cdot s^{-1}$$

- 4- En appliquant la loi d'ohm :

$$i(t) = \frac{u}{R}$$

$$i(t) = \frac{U_m}{R} \cos(\omega_0 t) = I_m \cos(\omega_0 t)$$

Nous avons $I_m = 31,6 mA$

- 5- Pour une bobine $\boxed{\underline{Z} = r + jL\omega}$. Nous en déduisons $\boxed{Z = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}}$ et

$$\boxed{\varphi = \arctan\left(\frac{L\omega}{r}\right)}$$

- 6- $v(t)$ coupe l'axe des abscisses avant $u(t)$: $v(t)$ est en avance sur $u(t)$.

- 7- Nous avons :

$$\underline{v} = \underline{Z} \underline{i} \Rightarrow v = Z i \text{ soit } \boxed{Z = \frac{v}{i} = \frac{V_m}{I_m}}$$

Application numérique :

$$Z = \frac{2,24}{31,6 \times 10^{-3}} = 71 \Omega$$

On mesure une avance $\Delta t = 0,8 ms$ pour $v(t)/u(t)$:

$$\varphi = \frac{2\pi}{T_0} \Delta t$$

Application numérique :

$$\varphi = \frac{2\pi}{6,3} \times 0,8 = 0,80 \text{ rad } (\varphi = 46^\circ)$$

8- Nous avons : $\underline{Z} = r + jL\omega = Z \cos \varphi + j Z \sin \varphi$

Par identification : $r = Z \cos \varphi$ et $L\omega = Z \sin \varphi$

Application numérique :

$$r = 71 \times \cos(46^\circ) = 49 \Omega$$

$$L = \frac{71 \times \sin(46^\circ)}{1,0 \times 10^3} = 51 \text{ mH}$$